

Bạn đang debug MCU bằng **GDB** kết hợp với **J-Link** (dùng JLinkGDBServerCLExe hoặc JLinkExe). Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các lệnh để **control MCU trực tiếp** (reset, halt, run, step, flash, đọc/ghi memory/register...), dựa trên tài liệu chính thức của SEGGER.

wiki.segger.com

docs.rs-online.com

1. Cách khởi động (setup cơ bản)

Mở 2 terminal:

Terminal 1 – Khởi động J-Link GDB Server (command line):

```
text
```

```
JLinkGDBServerCLExe -device <Tên_MCU> -if SWD -speed auto -port 2331 -swport
```

Ví dụ với STM32F103:

```
text
```

```
JLinkGDBServerCLExe -device STM32F103C8 -if SWD -speed auto
```

Server sẽ hiển thị “Waiting for GDB connection...”.

Terminal 2 – Chạy GDB (arm-none-eabi-gdb):

```
text
```

```
arm-none-eabi-gdb your_project.elf
```

Trong GDB:

```
text
```

```
(gdb) target remote localhost:2331    # Kết nối tới server
(gdb) monitor reset                  # Reset + halt (khuyến nghị đầu tiên)
(gdb) load                          # Flash file ELF (tự động flash)
(gdb) monitor go                     # Chạy chương trình
```

2. Lệnh GDB chuẩn (không cần monitor)

text

✕ ⇨ 📄

```
continue (c)          # Chạy tiếp
step (s)              # Step into (vào hàm)
next (n)              # Step over (bỏ qua hàm)
break <line> (b)      # Đặt breakpoint
info breakpoints      # Xem BP
delete <num>          # Xóa BP
info registers         # Xem registers
print <var> (p)       # In giá trị biến
set var = <value>     # Gán giá trị
```

3. Lệnh monitor (đặc biệt cho J-Link – control MCU trực tiếp)

Dùng trong GDB: `monitor <lệnh>` . Đây là các lệnh mạnh nhất để control MCU.

Execution control (chạy/dừng/reset)

Lệnh	Mô tả	Ví dụ
monitor halt	Dừng CPU ngay lập tức	monitor halt
monitor go	Chạy CPU	monitor go
monitor step	Step 1 instruction	monitor step
monitor reset	Reset + halt CPU	monitor reset
monitor reset 0	Reset hệ thống (SYSRESETREQ)	monitor reset 0
monitor rnh	Reset nhưng không halt	monitor rnh
monitor rx 50	Reset + delay 50ms sau reset	monitor rx 50
monitor waithalt 2000	Chờ CPU halt (timeout 2s)	monitor waithalt 2000
monitor sleep 100	Delay 100ms	monitor sleep 100

Registers

Lệnh	Mô tả	Ví dụ	🔗
monitor regs	In tất cả registers	monitor regs	
monitor reg <tên> [= value]	Đọc/ghi register	monitor reg PC = 0x08000000 monitor reg R0	
monitor wreg <tên>, <value>	Ghi register	monitor wreg SP, 0x20005000	
monitor setpc <addr>	Set PC	monitor setpc 0x08000123	

Memory đọc/ghi

Lệnh	Mô tả	Ví dụ	🔗
------	-------	-------	---

<code>monitor memU8 <addr> [=</code>	Đọc/ghi byte	<code>monitor memU8 0x20000000</code>
<code>value]</code>		

<code>monitor memU16 <addr> [=</code>	Đọc/ghi half-	<code>monitor memU16 0x08000000</code>
<code>value]</code>	word	<code>= 0x1234</code>

<code>monitor memU32 <addr> [=</code>	Đọc/ghi word	<code>monitor memU32 0xE000ED08</code>
<code>value]</code>		<code>= 0x08000000 (vector table)</code>

<code>monitor loadfile</code>	Flash file	<code>monitor loadfile app.hex</code>
<code>file.bin 0x08000000</code>	bin/hex	

<code>monitor savebin dump.bin</code>	Dump	<code>monitor savebin flash.bin</code>
<code>0x08000000 0x10000</code>	memory ra	<code>0x08000000 0x80000</code>
	file	

Breakpoint & Flash BP

Lệnh

Mô tả



<code>monitor setbp <addr></code>	Đặt hardware BP
---	-----------------

<code>monitor clrbp</code>	Xóa tất cả BP
----------------------------	---------------

<code>monitor flash breakpoints = 1</code>	Bật flash breakpoint (cho code trong flash)
--	---

Khác (semihosting, power, speed...)

text
×
☰
🔗



<code>monitor speed 4000</code>	<code># Set tốc độ 4MHz</code>
<code>monitor speed auto</code>	<code># Tự động</code>
<code>monitor semihosting enable</code>	<code># Bật semihosting (printf)</code>
<code>monitor power on</code>	<code># Bật nguồn target (nếu J-Link hỗ trợ)</code>
<code>monitor SW0 EnableTarget 6000000 2000000 0x1 0</code>	<code># Bật SW0 trace</code>

4. Nếu muốn control trực tiếp không cần GDB (chỉ JLinkExe)

Mở JLinkExe:

text ✕ ≡ 🔗

```
JLinkExe -device STM32F103C8 -if SWD -speed auto
```

Trong JLinkExe:

text ✕ ≡ 🔗

```
halt
reset
go
step
rreg R0
wreg PC, 0x08000000
mem32 0x20000000, 10 # Đọc 10 word
loadfile app.bin 0x08000000
```

5. Script tự động (J-Link script file)

Tạo file debug.jlink:

text ✕ ≡ 🔗

```
reset
halt
loadfile app.elf
reset
go
exit
```

Chạy: JLinkExe -CommanderScript debug.jlink

6. Mẹo thường dùng khi debug

text ✕ ≡ 🔗

```
(gdb) monitor reset
(gdb) load
(gdb) monitor halt
(gdb) break main
(gdb) continue
```

| Nếu MCU không halt được → *monitor wait halt 5000* hoặc kiểm tra VTref, SWD wiring.

| Flash không được → thêm *monitor flash download = 1* hoặc dùng Ozone (GUI của SEGGER).

Nếu bạn cung cấp tên MCU cụ thể hoặc lỗi đang gặp, mình có thể đưa lệnh chính xác hơn!

